La dilution

Diluer sans changer la quantité de soluté

2de générale · Séance 8 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je comprends ce qui se conserve lors d'une dilution, je sais utiliser la relation $C_1V_1 = C_2V_2$, et je sais décrire le protocole.

L'ESSENTIEL — la masse de soluté ne change pas

Diluer, c'est **ajouter du solvant** sans toucher au soluté.

Ce qui change	Ce qui ne change pas
le volume : il augmente	la masse de soluté prélevée
la concentration : elle diminue	—

$$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$$

Indice 1 : la solution **mère** (concentrée).
Indice 2 : la solution **fille** (diluée).

Le facteur de dilution

$$F = \frac{C_1}{C_2} = \frac{V_2}{V_1}$$

Diluer 10 fois signifie $F = 10$: la concentration est divisée par 10 et le volume multiplié par 10.

La verrerie

Étape	Instrument
Prélever V_1	**pipette jaugée**
Recevoir et compléter à V_2	**fiole jaugée**
Le bécher et l'éprouvette ne sont pas assez précis pour une dilution.	

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

V_2 est le volume **final**, pas le volume d'eau ajoutée.

Pour passer de 10 mL à 100 mL, on ajoute 90 mL d'eau. Dans la formule, c'est bien 100 qu'il faut écrire.

MÉTHODE — réaliser une dilution

1. Identifier les quatre grandeurs
Trois sont connues, une est cherchée.

2. Appliquer $C_1V_1 = C_2V_2$

3. Isoler l'inconnue
$V_1 = \dfrac{C_2V_2}{C_1}$, par exemple.

4. Décrire le protocole
Pipette de V_1, fiole de V_2.

Exemple. *On veut* 100 mL *à* 2 g/L *à partir d'une solution à* 10 g/L.
$V_1 = \dfrac{2 \times 100}{10} = 20$ mL
On prélève 20 mL *à la pipette, on verse dans une fiole de* 100 mL*, on complète.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule C_2. NIVEAU 1

a) $C_1 = 20\,\text{g/L}$, $V_1 = 10\,\text{mL}$, $V_2 = 100\,\text{mL}$

b) $C_1 = 50\,\text{g/L}$, $V_1 = 25\,\text{mL}$, $V_2 = 250\,\text{mL}$

2. Calcule V_1. NIVEAU 2

a) $C_1 = 100\,\text{g/L}$, $C_2 = 5\,\text{g/L}$, $V_2 = 200\,\text{mL}$

b) $C_1 = 8\,\text{g/L}$, $C_2 = 2\,\text{g/L}$, $V_2 = 100\,\text{mL}$

3. Donne le facteur de dilution. NIVEAU 2

a) De $40\,\text{g/L}$ à $4\,\text{g/L}$

b) De $60\,\text{g/L}$ à $15\,\text{g/L}$

4. Quel volume d'eau ajouter ? NIVEAU 2

a) $V_1 = 20\,\text{mL}$ et $V_2 = 100\,\text{mL}$

b) $V_1 = 5\,\text{mL}$ et $V_2 = 50\,\text{mL}$

EXERCICES — je réfléchis

5. On dispose d'une solution mère à $250\,\text{g/L}$ et on veut $500\,\text{mL}$ à $25\,\text{g/L}$. NIVEAU 3

a) Quel est le facteur de dilution ?

b) Quel volume prélever ?

c) Décris le protocole complet.

6. Un sirop se dilue « 1 volume de sirop pour 7 volumes d'eau ». NIVEAU 3

a) Quel est le volume final pour 1 cL de sirop ?

b) Quel est le facteur de dilution ?

c) Attention : ce n'est pas 7. Explique pourquoi.

7. On dilue deux fois de suite par 10. NIVEAU 3

a) Quel est le facteur de dilution total ?

b) Partant de $100\,\text{g/L}$, quelle concentration obtient-on ?

c) Pourquoi procéder en deux fois plutôt qu'en une seule ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un laboratoire dispose d'une solution de glucose à $180\,\text{g/L}$.

— Il veut $250\,\text{mL}$ à $18\,\text{g/L}$. Quel volume prélever ?

— Il ne possède que des pipettes de $10\,\text{mL}$ et $25\,\text{mL}$. Laquelle convient ?

— Quelle masse de glucose contient la solution finale ?

— Vérifie que cette masse est bien celle du prélèvement.